apa saran nya? Aspect, Category, Opinion, Sentiment, What Next? Emotion (ACOSE)?

Rekomendasi berikutnya adalah **ekspansi ke elemen emosi** (ACOSE) dan dimensi intensitas.

Pengembangan penambangan opini berbasis aspek (*aspect-based sentiment analysis* atau ABSA) memerlukan tiga arah pembaruan utama: formalisasi struktur kuintuplet emosi (ACOSE), pemodelan afektif dimensi kontinu, dan resolusi dependensi konteks implisit (Chai et al., 2025; Cai et al., 2021; Han et al., 2023).

Formalisasi Kuintuplet Emosi (ACOSE)

Evolusi dari ekstraksi kuadrupel ACOS menuju kuintuplet menuntut pemisahan tegas antara polaritas umum dan kategori emosi spesifik agar evaluasi tidak bias (D'Aniello & Gaeta, 2022; Chai et al., 2025). Literatur menunjukkan bahwa penambahan dimensi afektif mengubah tugas segmentasi menjadi ekstraksi terstruktur yang saling bergantung (Chai et al., 2025; Han et al., 2023).

- Penggabungan enam kategori emosi dasar seperti kemarahan dan kegembiraan memperkaya representasi penalaran sentimen di tingkat kategori aspek (Chai et al., 2025).
- Kerangka kerja terpadu berbasis model bahasa besar (*LLM generative multi-task*) mampu mengekstraksi **kuintuplet secara simultan** tanpa penumpukan galat pipa (*pipeline error*) (Chai et al., 2025; Han et al., 2023; Li et al., 2023).
- Penggunaan penanda implisit khusus (*implicit indicator*) mendampingi label emosi guna mengidentifikasi apakah ekspresi afektif tersurat atau tersirat (Han et al., 2023; Xu et al., 2023).

Integrasi Ruang Afektif Berdimensi

Selain melabeli kategori diskret, sistem disarankan mengadopsi ruang afektif kontinu guna mengukur derajat intensitas pemicu perilaku (Chai et al., 2025). Pendekatan ini memungkinkan pembedaan antara ekspresi kekecewaan biasa dengan kemarahan ekstrem yang berisiko memicu *churn* pengguna (Chai et al., 2025; D'Aniello & Gaeta, 2022).

- Proyeksi prediksi emosi ke ruang valensi-ketergugahan-dominansi (*valence-arousal-dominance* atau VAD) memperbaiki **konsistensi intensitas afektif** yang dihasilkan model (Chai et al., 2025).
- Pemodelan berbasis penalaran intensif emosional menyelaraskan bobot representasi teks dengan tingkat ketegasan evaluasi pengguna (Ahmed et al., 2023; Zhang et al., 2024).
- Penerapan metrik gabungan seperti *continuous F1* disarankan untuk mengevaluasi ketepatan klasifikasi terstruktur dan estimasi koordinat afektif secara serentak (D'Aniello & Gaeta, 2022; Chai et al., 2025).

Resolusi Dependensi Implisit Konteks

Hambatan terbesar penambangan opini tingkat lanjut terletak pada aspek dan opini yang tidak tertulis secara eksplisit dalam kalimat (Cai et al., 2021; Xu et al., 2023). Pengabaian komponen implisit dapat menurunkan akurasi pemetaan relasi antar-elemen sentimen secara drastis (Cai et al., 2020; Ahmed et al., 2023).

- Integrasi pohon sintaksis dan graf pengetahuan eksternal membantu menyingkap **polaritas sentimen tersembunyi** pada teks yang minim kata opini langsung (Ahmed et al., 2023; Fu et al., 2024; Li et al., 2023).
- Pemanfaatan *supervised contrastive learning* menyelaraskan representasi kalimat implisit dengan korpus teranotasi demi memperkuat ketahanan inferensi (Fu et al., 2024; Xiong et al., 2023).
- Penyandian jarak (*distance encoding*) antar-token memungkinkan model mendeteksi hubungan fungsional antara target entitas dan pemicu opini implisit (Li et al., 2023; Ahmed et al., 2023).

Secara ringkas, transformasi menuju ACOSE harus menggabungkan arsitektur kuintuplet generatif, validasi intensitas berdimensi VAD, dan pengayaan semantik eksternal untuk mengatasi tuturan implisit.

These search results were found and analyzed using Consensus, an AI-powered search engine for research. Try it at https://consensus.app. © 2026 Consensus NLP, Inc. Personal, non-commercial use only; redistribution requires copyright holders' consent.

References

Ahmed, K., Nadeem, M. I., Zheng, Z., Li, D., Ullah, I., Assam, M., Ghadi, Y., & Mohamed, H. G. (2023). Breaking down linguistic complexities: A structured approach to aspect-based sentiment analysis. *Journal of King Saud University Computer and Information Sciences, 35*. https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2023.101651

Cai, H., Xia, R., & Yu, J.-F. (2021). Aspect-Category-Opinion-Sentiment Quadruple Extraction with Implicit Aspects and Opinions. 340-350. https://doi.org/10.18653/v1/2021.acl-long.29

Cai, H., Tu, Y.-F., Zhou, X.-S., Yu, J.-F., & Xia, R. (2020). Aspect-Category based Sentiment Analysis with Hierarchical Graph Convolutional Network. 833-843. https://doi.org/10.18653/v1/2020.coling-main.72

Chai, Y., Xie, H., & Qin, S. (2025). Emotion-Enhanced Multi-Task Learning with LLMs for Aspect Category Sentiment Analysis. *ArXiv, abs/2511.19122*. https://doi.org/10.48550/arxiv.2511.19122

D'Aniello, G., & Gaeta, M. (2022). KnowMIS-ABSA: an overview and a reference model for applications of sentiment analysis and aspect-based sentiment analysis. *Artificial Intelligence Review, 55*, 5543 - 5574. https://doi.org/10.1007/s10462-021-10134-9

Fu, J., Li, X.-Y., Zhu, Y., Du, Y.-J., Fan, Y., Chen, X.-L., Huang, D., & Wang, S. (2024). An implicit aspect-based sentiment analysis method using supervised contrastive learning and knowledge embedding. *Appl. Soft Comput., 167*, 112233. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2024.112233

Han, Y., Bruggeman, R., Peper, J., Chehade, E. C., Marion, T., Ciuccarelli, P., & Moghaddam, M. (2023). EXTRACTING LATENT NEEDS FROM ONLINE REVIEWS THROUGH DEEP LEARNING BASED LANGUAGE MODEL. *Proceedings of the Design Society, 3*, 1855 - 1864. https://doi.org/10.1017/pds.2023.186

Li, S., Zhang, Y.-Q., Lan, Y., Zhao, H., & Zhao, G. (2023). From Implicit to Explicit: A Simple Generative Method for Aspect-Category-Opinion-Sentiment Quadruple Extraction. *2023 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*, 1-8. https://doi.org/10.1109/ijcnn54540.2023.10191098

Li, J., Li, X.-Y., Du, Y.-J., Fan, Y., Chen, X.-L., & Huang, D. (2023). An Aspect-Category-Opinion-Sentiment Quadruple Extraction with Distance Information for Implicit Sentiment Analysis. *Inf. Technol. Control., 52*, 445-456. https://doi.org/10.5755/j01.itc.52.2.32903

Xiong, H., Yan, Z., Wu, C., Lu, G., Pang, S., Xue, Y., & Cai, Q. (2023). BART-based contrastive and retrospective network for aspect-category-opinion-sentiment quadruple extraction. *International Journal of Machine Learning and Cybernetics, 14*, 3243-3255. https://doi.org/10.1007/s13042-023-01831-8

Xu, X., Zhang, J.-D., Xiong, L., & Liu, Z. (2023). iACOS: Advancing Implicit Sentiment Extraction with Informative and Adaptive Negative Examples. *ArXiv, abs/2311.03896*. https://doi.org/10.48550/arxiv.2311.03896

Zhang, H., Cheah, Y., Alyasiri, O. M., & An, J.-Y. (2024). Exploring aspect-based sentiment quadruple extraction with implicit aspects, opinions, and ChatGPT: a comprehensive survey. *Artificial Intelligence Review, 57*. https://doi.org/10.1007/s10462-023-10633-x